

Physik 4 - Blatt 11

Tobias Laser

10. Juni 2026

Aufgabe 1: Z-Resonanz Am Large-Electron-Positron Collider (LEP) des CERN wurden von 1989 bis 1995 Elektronen und Positronen so weit beschleunigt und zur Kollision gebracht, dass im Schwerpunktsystem die Ruheenergie des Z -Bosons zur Verfügung stand:

$$E_{\text{CM}} = m_Z c^2 = 91,2 \text{ GeV}.$$

Bei dieser Energie ist der Wirkungsquerschnitt für die Produktion des Z -Bosons maximal. Der differentielle Wirkungsquerschnitt sei

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(E_{\text{CM}}, \theta) = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} \frac{G(s)}{4} (1 + \cos^2 \theta),$$

wobei

$$G(s) = 1 + \frac{s^2 g_e g_\mu}{(s - m_Z^2 c^4)^2 + m_Z^2 c^4 \Gamma_Z^2}.$$

Außerdem gilt

$$s = E_{\text{CM}}^2, \quad \Gamma_Z = 2,5 \text{ GeV}, \quad g_e = g_\mu = 0.355.$$

Der erste Term in $G(s)$ beschreibt den Beitrag über ein virtuelles Photon, der zweite Term den Beitrag über das Z -Boson.

- (a) Um welchen Faktor ist der zum Z -Boson gehörige Term am Maximum der Resonanz größer als der Beitrag des virtuellen Photons?

Calculation

Am Maximum der Resonanz gilt

$$E_{\text{CM}} = m_Z c^2 \quad \implies \quad s = m_Z^2 c^4.$$

Damit verschwindet im Nenner des Z -Terms der Ausdruck $(s - m_Z^2 c^4)^2$.

Calculation

Der Photon-Beitrag in $G(s)$ ist einfach

$$G_\gamma = 1.$$

Der Z -Beitrag am Resonanzmaximum ist

$$G_Z = \frac{s^2 g_e g_\mu}{m_Z^2 c^4 \Gamma_Z^2}.$$

Da am Maximum $s = m_Z^2 c^4$ gilt, wird daraus

$$G_Z = \frac{s g_e g_\mu}{\Gamma_Z^2}.$$

Calculation

Mit

$$s = E_{\text{CM}}^2 = (91,2 \text{ GeV})^2$$

folgt

$$G_Z = \frac{(91,2)^2 \cdot 0,355 \cdot 0,355}{(2,5)^2} \\ = 167,7.$$

Der gesuchte Faktor gegenüber dem virtuellen Photon ist daher

$$\frac{G_Z}{G_\gamma} = 167,7.$$

Answer

Am Resonanzmaximum ist der Z -Beitrag etwa

$$1,68 \cdot 10^2$$

mal größer als der Beitrag des virtuellen Photons.

- (b) Skizzieren Sie die Winkelabhängigkeit des differentiellen Wirkungsquerschnitts. Vergleichen Sie mit der entsprechenden Abhängigkeit des Rutherfordstreuquerschnitts.

Calculation

Für festes E_{CM} sind alle Faktoren bis auf den Winkel konstant. Daher ist die Winkelabhängigkeit

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto 1 + \cos^2 \theta.$$

Calculation

Die Funktion ist symmetrisch unter

$$\theta \mapsto \pi - \theta.$$

Sie ist maximal bei

$$\theta = 0, \pi,$$

denn dort ist $\cos^2 \theta = 1$ und damit

$$1 + \cos^2 \theta = 2.$$

Sie ist minimal bei

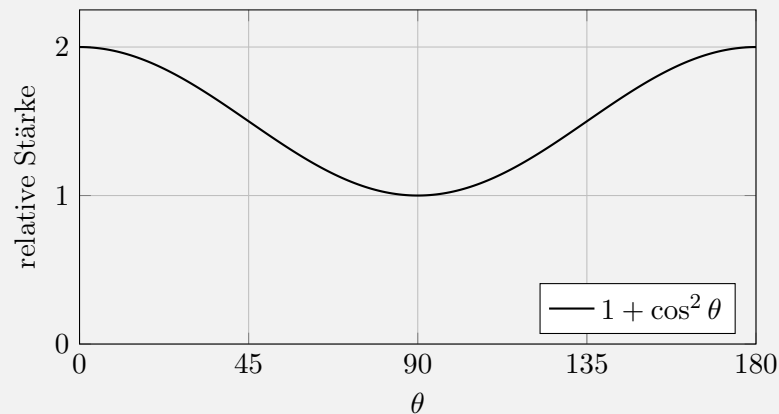
$$\theta = \frac{\pi}{2},$$

denn dort ist $\cos^2 \theta = 0$ und damit

$$1 + \cos^2 \theta = 1.$$

Calculation

Eine qualitative Skizze ist:



Calculation

Beim Rutherfordstreuquerschnitt gilt dagegen qualitativ

$$\frac{d\sigma_R}{d\Omega} \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

Diese Winkelabhängigkeit ist stark nach vorne gerichtet und divergiert für $\theta \rightarrow 0$. Im Gegensatz dazu ist $1 + \cos^2 \theta$ überall endlich und hat nur einen Faktor 2 zwischen Minimum und Maximum.

Answer

Die Winkelabhängigkeit der $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ -Reaktion ist glatt, endlich und vorwärts-rückwärts-symmetrisch:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto 1 + \cos^2 \theta.$$

Rutherfordstreuung ist dagegen stark vorwärtsdominant und besitzt eine Divergenz für kleine Streuwinkel.

- (c) Berechnen Sie den totalen Wirkungsquerschnitt σ_{total} , indem Sie den differentiellen Wirkungsquerschnitt über den gesamten Raumwinkel integrieren.

Calculation

Der totale Wirkungsquerschnitt ist

$$\sigma_{\text{total}} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega.$$

Wegen

$$d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$$

muss über $\varphi \in [0, 2\pi]$ und $\theta \in [0, \pi]$ integriert werden.

Calculation

Einsetzen liefert

$$\sigma_{\text{total}} = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} \frac{G(s)}{4} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (1 + \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta d\varphi.$$

Calculation

Zuerst integrieren wir über φ :

$$\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi.$$

Für das θ -Integral setzen wir

$$u = \cos \theta, \quad du = -\sin \theta \, d\theta.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \int_0^\pi (1 + \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta &= \int_1^{-1} (1 + u^2)(-du) \\ &= \int_{-1}^1 (1 + u^2) \, du \\ &= \left[u + \frac{u^3}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

Calculation

Insgesamt ist also

$$\int (1 + \cos^2 \theta) \, d\Omega = 2\pi \cdot \frac{8}{3} = \frac{16\pi}{3}.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{total}} &= (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} \frac{G(s)}{4} \cdot \frac{16\pi}{3} \\ &= (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} G(s) \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$

Answer

Der totale Wirkungsquerschnitt ist

$$\sigma_{\text{total}}(s) = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} G(s) \frac{4\pi}{3}.$$

- (d) Wie groß ist somit der totale Wirkungsquerschnitt bei $E_{\text{CM}} = m_Z c^2$ in Einheiten von Nanobarn? Welchen Radius hätte ein Kreis mit gleicher Fläche? Nutzen Sie $\hbar c = 197 \text{ MeV fm}$.

Calculation

Wir verwenden

$$\hbar c = 197 \text{ MeV fm} = 0,197 \text{ GeV fm}, \quad \alpha = \frac{1}{137.036}.$$

Aus Teil (a) haben wir am Maximum

$$G(s) = 1 + 167.7 = 168.7.$$

Calculation

Bei $E_{\text{CM}} = 91,2 \text{ GeV}$ ist

$$s = (91,2 \text{ GeV})^2 = 8317,44 \text{ GeV}^2.$$

Daher

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{total}} &= (0.197)^2 \text{ fm}^2 \frac{(1/137.036)^2}{8317.44} \cdot 168.7 \cdot \frac{4\pi}{3} \\ &= 1.756 \cdot 10^{-7} \text{ fm}^2. \end{aligned}$$

Calculation

Für die Umrechnung benutzen wir

$$1 \text{ fm}^2 = 10^{-30} \text{ m}^2, \quad 1 \text{ barn} = 10^{-28} \text{ m}^2 = 100 \text{ fm}^2.$$

Außerdem gilt

$$1 \text{ barn} = 10^9 \text{ nanobarn}.$$

Also ist

$$1 \text{ fm}^2 = 10^7 \text{ nanobarn}.$$

Damit

$$\sigma_{\text{total}} = 1.756 \cdot 10^{-7} \text{ fm}^2 \cdot 10^7 \frac{\text{nanobarn}}{\text{fm}^2} = 1.756 \text{ nanobarn}.$$

Calculation

Ein Kreis mit gleicher Fläche erfüllt

$$\sigma_{\text{total}} = \pi r^2.$$

Also

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{\frac{\sigma_{\text{total}}}{\pi}} \\ &= \sqrt{\frac{1.756 \cdot 10^{-7} \text{ fm}^2}{\pi}} \\ &= 2.36 \cdot 10^{-4} \text{ fm} \\ &= 2.36 \cdot 10^{-19} \text{ m.} \end{aligned}$$

Answer

Am Resonanzmaximum ergibt sich

$$\sigma_{\text{total}} = 1.76 \text{ nanobarn.}$$

Ein Kreis mit gleicher Fläche hätte den Radius

$$r = 2.36 \cdot 10^{-4} \text{ fm} = 2.36 \cdot 10^{-19} \text{ m.}$$

- (e) Plotten Sie σ_{total} als Funktion von E_{CM} im Bereich 50 – 150 GeV in linearer Darstellung und im Bereich 10 – 500 GeV in doppeltlogarithmischer Darstellung.

Calculation

Für die Plots verwenden wir die Formel

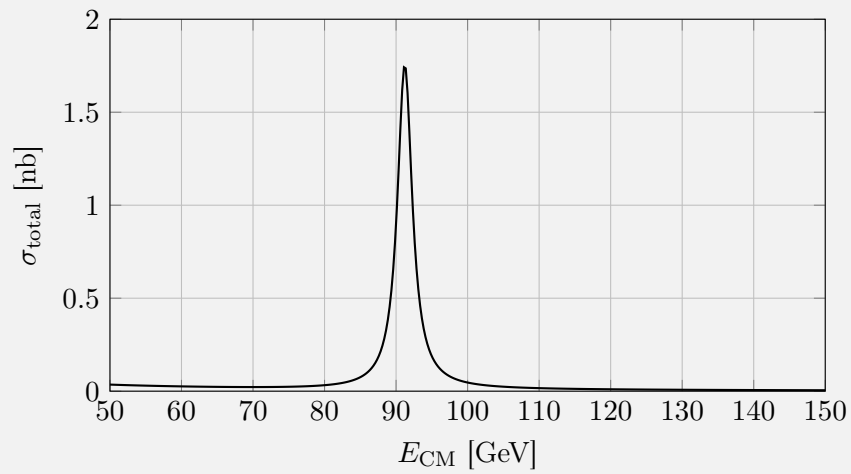
$$\sigma_{\text{total}}(E) = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{E^2} G(E^2) \frac{4\pi}{3}.$$

Dabei wird das Ergebnis in Nanobarn dargestellt. Die verwendete Funktion ist

$$\sigma_{\text{nb}}(E) = 10^7 (0.197)^2 \frac{(1/137.036)^2}{E^2} \frac{4\pi}{3} \left[1 + \frac{E^4 \cdot 0.355^2}{(E^2 - 91.2^2)^2 + 91.2^2 \cdot 2.5^2} \right].$$

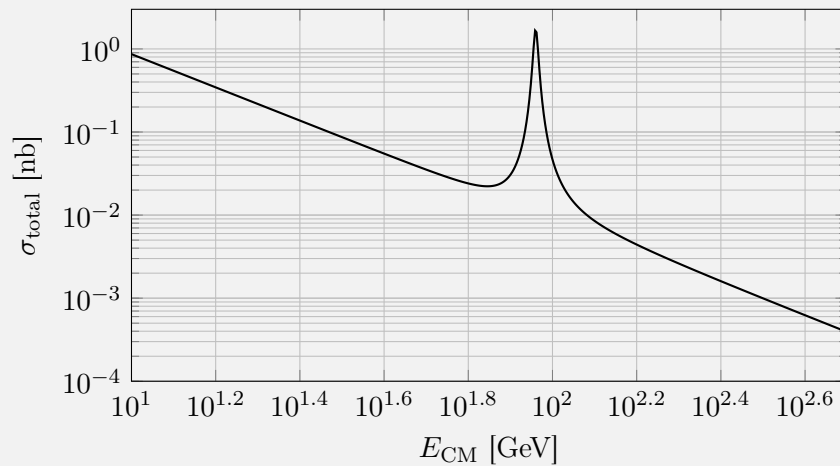
Calculation

Lineare Darstellung um die Resonanz:



Calculation

Doppeltlogarithmische Darstellung im größeren Energiebereich:



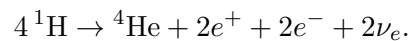
Answer

Der lineare Plot zeigt den scharfen Resonanzpeak bei

$$E_{\text{CM}} \approx 91,2 \text{ GeV}.$$

In der doppeltlogarithmischen Darstellung sieht man zusätzlich den breiteren Verlauf außerhalb der Resonanz.

Aufgabe 2: Solare Neutrinos Die Netto-Reaktion, mit der die Sonne Energie erzeugt, lautet



Berücksichtigt man, dass die entstehenden Positronen mit Elektronen annihilieren, wird pro Netto-Reaktion eine Energie von

$$Q = 26,73\text{ MeV}$$

frei. Pro Reaktion entstehen zwei Elektron-Neutrinos.

(a) Die Solarkonstante beträgt

$$S_0 = 1361\text{ W/m}^2.$$

Berechnen Sie daraus den Fluss der Neutrinos im Abstand der Erde.

Calculation

Die Solarkonstante ist eine Leistung pro Fläche. Daher gibt

$$\frac{S_0}{Q}$$

die Anzahl der Fusionsreaktionen pro Sekunde und Quadratmeter an, deren Energiefluss bei der Erde ankommt. Da pro Reaktion zwei Neutrinos entstehen, ist der Neutrinofluss

$$\Phi_\nu = 2 \frac{S_0}{Q}.$$

Calculation

Zunächst rechnen wir die freiwerdende Energie in Joule um:

$$\begin{aligned} Q &= 26,73\text{ MeV} \\ &= 26.73 \cdot 10^6\text{ eV} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{eV}} \\ &= 4.283 \cdot 10^{-12}\text{ J.} \end{aligned}$$

Calculation

Damit folgt

$$\begin{aligned} \Phi_\nu &= 2 \frac{1361\text{ J s}^{-1}\text{ m}^{-2}}{4.283 \cdot 10^{-12}\text{ J}} \\ &= 6.36 \cdot 10^{14}\text{ m}^{-2}\text{ s}^{-1}. \end{aligned}$$

Answer

Der solare Neutrinofluss an der Erde beträgt näherungsweise

$$\Phi_\nu = 6.36 \cdot 10^{14}\text{ m}^{-2}\text{ s}^{-1}.$$

- (b) Wie viele Neutrinos gehen pro Sekunde durch Ihren Daumennagel, wenn dessen Fläche 1 cm^2 beträgt?

Calculation

Die Fläche ist

$$A = 1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2.$$

Die Anzahl pro Sekunde ist

$$\dot{N} = \Phi_\nu A.$$

Calculation

Einsetzen liefert

$$\begin{aligned}\dot{N} &= 6.36 \cdot 10^{14} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1} \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \\ &= 6.36 \cdot 10^{10} \text{ s}^{-1}.\end{aligned}$$

Answer

Pro Sekunde gehen durch einen Daumennagel mit Fläche 1 cm^2 etwa

$$6.36 \cdot 10^{10}$$

solare Neutrinos.

- (c) Die solaren Neutrinos haben eine typische Energie von 100 keV . In diesem Energiebereich sei der Wirkungsquerschnitt für Reaktionen von Neutrinos und Nukleonen

$$\sigma(\nu_e N) \simeq 10^{-21} \text{ barn}.$$

Berechnen Sie damit die Reaktionsrate bei einer Person mit einer Masse von 70 kg , sowohl pro Sekunde als auch pro Jahr.

Calculation

Die Reaktionsrate ist näherungsweise

$$R = \Phi_\nu \sigma N_N,$$

wobei N_N die Anzahl der Nukleonen im Körper ist.

Calculation

Der Wirkungsquerschnitt in SI-Einheiten ist

$$\sigma = 10^{-21} \text{ barn} = 10^{-21} \cdot 10^{-28} \text{ m}^2 = 10^{-49} \text{ m}^2.$$

Calculation

Die Nukleonenzahl einer Person mit Masse $m = 70 \text{ kg}$ schätzen wir über die Protonenmasse ab:

$$m_N \approx 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}.$$

Damit

$$\begin{aligned} N_N &\approx \frac{70}{1.673 \cdot 10^{-27}} \\ &= 4.19 \cdot 10^{28}. \end{aligned}$$

Calculation

Damit ist die Reaktionsrate

$$\begin{aligned} R &= 6.36 \cdot 10^{14} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1} \cdot 10^{-49} \text{ m}^2 \cdot 4.19 \cdot 10^{28} \\ &= 2.66 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}. \end{aligned}$$

Pro Jahr mit

$$1 \text{ a} = 365.25 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s} = 3.156 \cdot 10^7 \text{ s}$$

folgt

$$\begin{aligned} N_{\text{Jahr}} &= R \cdot 3.156 \cdot 10^7 \\ &= 83.9. \end{aligned}$$

Answer

Für eine Person mit 70 kg ergibt sich

$$R = 2.66 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}.$$

Das entspricht etwa

$$84 \text{ Reaktionen pro Jahr.}$$

(d) Eine solche Reaktion sehe vereinfacht so aus:

$$\nu_e + N \rightarrow e^- + N'.$$

Das freiwerdende Elektron verursacht Strahlenschäden im menschlichen Gewebe. Berechnen Sie, wie viel Energie durch Elektronen im Körper einer Person in einem Jahr frei wird, wenn im Mittel die Hälfte der Energie der Neutrinos auf die Elektronen übergeht.

Calculation

Die typische Neutrinoenergie ist

$$E_\nu = 100 \text{ keV.}$$

Im Mittel wird davon die Hälfte auf das Elektron übertragen:

$$E_e = \frac{1}{2} E_\nu = 50 \text{ keV.}$$

Calculation

In Joule ist das

$$\begin{aligned} E_e &= 50 \cdot 10^3 \text{ eV} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{eV}} \\ &= 8.01 \cdot 10^{-15} \text{ J.} \end{aligned}$$

Calculation

Aus Teil (c) hatten wir ungefähr

$$N_{\text{Jahr}} = 83.9$$

Reaktionen pro Jahr. Daher ist die pro Jahr im Körper abgegebene Energie

$$\begin{aligned} \Delta E_{\text{Jahr}} &= N_{\text{Jahr}} E_e \\ &= 83.9 \cdot 8.01 \cdot 10^{-15} \text{ J} \\ &= 6.72 \cdot 10^{-13} \text{ J.} \end{aligned}$$

Answer

Durch diese Elektronen wird pro Jahr ungefähr die Energie

$$\boxed{\Delta E_{\text{Jahr}} = 6.72 \cdot 10^{-13} \text{ J}}$$

im Körper abgegeben.

(e) Die Äquivalentdosis sei

$$H_\nu = \left(\frac{\Delta E}{m} \right) w_R,$$

wobei für Elektronen $w_R = 1$ gilt. Berechnen Sie die jährliche Äquivalentdosis durch solare Neutrinos und vergleichen Sie diese mit der natürlichen Strahlenbelastung im Bereich von 1 mSv/a. Dabei gilt $1 \text{ Sv} = 1 \text{ J/kg}$.

Calculation

Wir verwenden

$$\Delta E = 6.72 \cdot 10^{-13} \text{ J}, \quad m = 70 \text{ kg}, \quad w_R = 1.$$

Damit ist

$$H_\nu = \frac{\Delta E}{m}.$$

Calculation

Einsetzen ergibt

$$\begin{aligned} H_\nu &= \frac{6.72 \cdot 10^{-13} \text{ J}}{70 \text{ kg}} \\ &= 9.61 \cdot 10^{-15} \text{ J/kg} \\ &= 9.61 \cdot 10^{-15} \text{ Sv/a.} \end{aligned}$$

Calculation

In Millisievert ist das

$$H_\nu = 9.61 \cdot 10^{-12} \text{ mSv/a.}$$

Verglichen mit

$$H_{\text{nat}} \sim 1 \text{ mSv/a}$$

ist der Anteil

$$\begin{aligned} \frac{H_\nu}{H_{\text{nat}}} &= \frac{9.61 \cdot 10^{-12} \text{ mSv/a}}{1 \text{ mSv/a}} \\ &= 9.61 \cdot 10^{-12}. \end{aligned}$$

Die Dosis durch solare Neutrinos ist also etwa

$$\frac{1}{9.61 \cdot 10^{-12}} \approx 1.0 \cdot 10^{11}$$

mal kleiner als die natürliche jährliche Strahlenbelastung.

Answer

Die jährliche Äquivalentdosis durch solare Neutrinos beträgt

$$H_\nu = 9.61 \cdot 10^{-15} \text{ Sv/a} = 9.61 \cdot 10^{-12} \text{ mSv/a.}$$

Das ist ungefähr

$$10^{11}\text{-mal kleiner}$$

als eine natürliche Strahlenbelastung von etwa 1 mSv/a.